BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 14	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

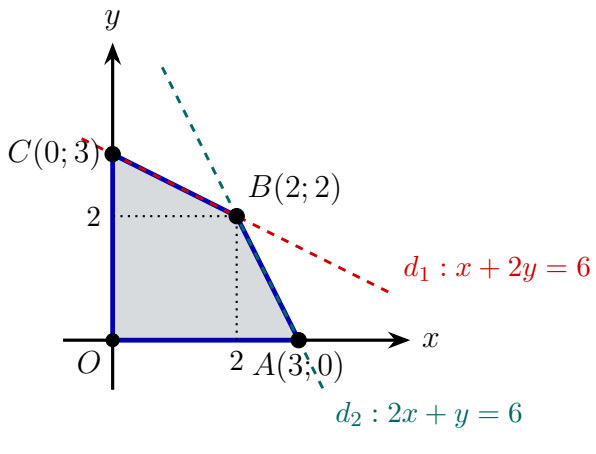
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
72	**6**	**9**	**10**

4. Phần IV: Tự luận

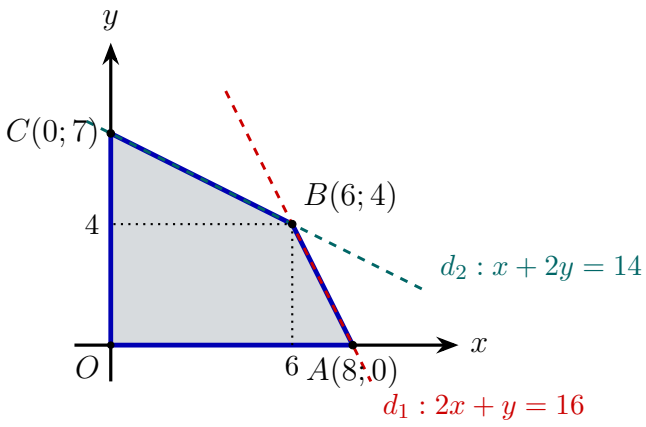
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $A = 0$; b) $P = -\dfrac{3}{5}$.
Câu 20	Chiều cao của tòa nhà xấp xỉ **18,9 m**.
Câu 21	a) $A \cap B = [1;4]$, $A \cup B = (-3;6)$, $A \setminus B = (-3;1)$; b) Vẽ hai trục số biểu diễn chuẩn.
Câu 22	Sản xuất **6 sản phẩm loại I** và **4 sản phẩm loại II**; lợi nhuận lớn nhất là 3 600 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Một hình vuông là hình chữ nhật đồng thời là hình thoi. Do đó mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ ("Nếu tứ giác $ABCD$ là hình vuông thì $ABCD$ là hình thoi") là một mệnh đề đúng. Vì vậy, P là điều kiện đủ để có Q. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-3 \leq x < 5$ gồm các số lớn hơn hoặc bằng -3 và nhỏ hơn 5, được ký hiệu là nửa khoảng $[-3; 5)$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Phát biểu "Số 19 là một số nguyên tố" là một câu khẳng định có tính đúng hoặc sai xác định về mặt toán học (cụ thể là mệnh đề đúng). Các câu còn lại là câu hỏi, câu cảm thán hoặc câu cầu khiến. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Tập hợp hiệu $A \setminus B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Với $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 8\}$, ta có $A \setminus B = \{1; 3; 5\}$. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Hệ $\begin{cases} 2x - 3y + 1 \leq 0 \\ x + 4y - 5 > 0 \end{cases}$ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các hệ còn lại chứa x^2, 3 ẩn x, y, z hoặc chứa tích xy. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay cặp số $(1; 1)$ vào vế trái bất phương trình: $2(1) + 3(1) = 5 \leq 6$ (thỏa mãn). Vậy $(1; 1)$ là nghiệm của bất phương trình. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $P(0; 1)$ vào hệ: $\begin{cases} 2(0) - 1 + 2 = 1 \geq 0 \\ 0 + 2(1) - 4 = -2 \leq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **C**.
- **Câu 8:** Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x - 4y + 12 \geq 0$ là đường thẳng có phương trình $3x - 4y + 12 = 0$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác: $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Hai góc bù nhau có sin bằng nhau: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Vì $\tan\alpha = 2$ xác định nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$:

$$P = \frac{3\tan\alpha - 1}{\tan\alpha + 2} = \frac{3(2) - 1}{2 + 2} = \frac{5}{4}.$$

  Chọn **C**.
- **Câu 12:** Với góc tù $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, điểm M biểu diễn góc α trên nửa đường tròn đơn vị có hoành độ $x < 0$ và tung độ $y > 0$. Do đó $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha < 0, \tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Với $n = 3$, $n^2 - 1 = 3^2 - 1 = 8$, chia hết cho 4. Vậy $P(3)$ là mệnh đề đúng $\Longrightarrow$ **Đúng**.
  - b) Với $n = 4$, $n^2 - 1 = 4^2 - 1 = 15$, không chia hết cho 4. Vậy $P(4)$ là mệnh đề sai $\Longrightarrow$ **Đúng**.
  - c) Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x - 2)(x - 3) = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Vậy tập nghiệm $S = \{2; 3\} \Longrightarrow$ **Đúng**.
  - d) Lấy $n = 2 \in \mathbb{N}$, ta có $2^2 - 1 = 3$ không chia hết cho 4, do đó $P(2)$ sai. Vậy mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N},\ P(n)$" là mệnh đề sai. Khẳng định cho là đúng $\Longrightarrow$ **Sai**.

- **Câu 14:**
  - a) Theo định lý côsin trong tam giác ABC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A \implies$ **Đúng**.
  - b) Thay số: $BC^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \dfrac{1}{2} = 49 \implies BC = 7 \implies$ **Đúng**.
  - c) Theo hệ quả định lý côsin: $\cos B = \dfrac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \dfrac{25 + 49 - 64}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \dfrac{10}{70} = \dfrac{1}{7} \implies$ **Đúng**.
  - d) Diện tích tam giác: $S = \dfrac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 20 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$. Khẳng định ghi $20\sqrt{3} \implies$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Trong tam giác ABC, ta có $AB = 60$ km, $AC = 80$ km, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Áp dụng định lý côsin:
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 60^2 + 80^2 - 2 \cdot 60 \cdot 80 \cdot \frac{1}{2} = 5200.$$
Suy ra $BC = \sqrt{5200} = 20\sqrt{13} \approx 72{,}111$ km. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị là 72 km.
- **Câu 16:** Tọa độ các đỉnh của miền nghiệm: $O(0;0)$; điểm A là giao điểm của $2x + y = 6$ với trục hoành ($y = 0 \implies x = 3$), vậy $A(3;0)$; điểm C là giao điểm của $x + 2y = 6$ với trục tung ($x = 0 \implies y = 3$), vậy $C(0;3)$; điểm B là giao điểm của $x + 2y = 6$ và $2x + y = 6$, giải hệ được $x = 2, y = 2$, vậy $B(2;2)$.
Chia tứ giác $OABC$ thành hai tam giác $\triangle OAB$ và $\triangle OBC$:
$$S_{OABC} = S_{\triangle OAB} + S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot y_B + \frac{1}{2} \cdot OC \cdot x_B = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3 + 3 = 6.$$
- **Câu 17:** Để $A \cap B = \varnothing$, đoạn $A = [m-1; m+3]$ và khoảng $B = (-2;4)$ phải rời nhau:
$$A \cap B = \varnothing \iff m + 3 \le -2 \quad \text{hoặc} \quad m - 1 \ge 4 \iff m \le -5 \quad \text{hoặc} \quad m \ge 5.$$
Do đó, $A \cap B \neq \varnothing \iff -5 < m < 5$.
Các giá trị nguyên của m thỏa mãn là: $m \in \{-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$, gồm tất cả 9 giá trị.
- **Câu 18:** Gọi A là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng đá, B là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng rổ. Theo giả thiết: $n(A) = 25$, $n(B) = 20$, $n(A \cap B) = 10$.
Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ là:
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 20 - 10 = 35.$$
Số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là: $45 - 35 = 10$ (học sinh).

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

  a) Ta có $\sin(180^\circ - x) = \sin x$ và $\cos(180^\circ - x) = -\cos x$. Thay vào biểu thức A:
  $$A = \sin x + (-\cos x) + \cos x - \sin x = (\sin x - \sin x) + (\cos x - \cos x) = 0.$$

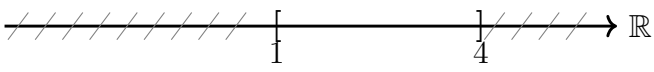
  b) Vì $\cot \alpha = 3$ xác định nên $\sin \alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\sin \alpha$:
  $$P = \frac{3 - 2\cot \alpha}{2 + \cot \alpha} = \frac{3 - 2(3)}{2 + 3} = \frac{3 - 6}{5} = -\frac{3}{5}.$$

- **Câu 20:** Gọi A' là điểm nằm trên phương ngang qua A và cùng trục thẳng đứng với tòa nhà (chân đường vuông góc kẻ từ B, C xuống phương nằm ngang đi qua vị trí quan sát A).
Đặt khoảng cách ngang $AA' = x$ (m) $(x > 0)$.
Trong tam giác vuông $AA'B$: $A'B = x \cdot \tan 50°$.
Trong tam giác vuông $AA'C$: $A'C = x \cdot \tan 40°$.
Độ dài cột ăng-ten là:
$$BC = A'B - A'C = x(\tan 50° - \tan 40°) = 5 \text{ m}.$$
Suy ra:
$$x = \frac{5}{\tan 50° - \tan 40°} \approx \frac{5}{1{,}19175 - 0{,}83910} = \frac{5}{0{,}35265} \approx 14{,}178 \text{ m}.$$
Khoảng cách từ chân cột C (nóc tòa nhà) đến phương ngang qua A là:
$$A'C = x \cdot \tan 40° \approx 14{,}178 \cdot 0{,}83910 \approx 11{,}897 \text{ m}.$$
Chiều cao của tòa nhà so với mặt đất là:
$$h = A'C + 7 \approx 11{,}897 + 7 = 18{,}897 \text{ m}.$$
Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, chiều cao của tòa nhà là **18,9 m**.

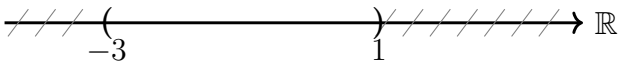
- **Câu 21:**

a) Thực hiện các phép toán tập hợp:
– $A \cap B = (-3; 4] \cap [1; 6) = [1; 4]$.
– $A \cup B = (-3; 4] \cup [1; 6) = (-3; 6)$.
– $A \setminus B = (-3; 4] \setminus [1; 6) = (-3; 1)$.

b) Biểu diễn trên trục số:
- Tập hợp $A \cap B = [1; 4]$:



- Tập hợp $A \setminus B = (-3; 1)$:



- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và số sản phẩm loại II mà xưởng cơ khí sản xuất trong một ngày $(x, y \in \mathbb{N})$.

– Tổng số giờ gia công không vượt quá 16 giờ: $2x + y \leq 16$.
– Tổng số giờ lắp ráp không vượt quá 14 giờ: $x + 2y \leq 14$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 16 \\ x + 2y \leq 14 \end{cases}$.
Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: $O(0; 0)$, $A(8; 0)$, $B(6; 4)$, $C(0; 7)$.
Tổng lợi nhuận thu được trong ngày là biểu thức: $F(x, y) = 400x + 300y$ (nghìn đồng).
Tính giá trị của $F(x, y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

– $F(O) = 400(0) + 300(0) = 0$ (nghìn đồng);
– $F(A) = 400(8) + 300(0) = 3\,200$ (nghìn đồng) $= 3{,}2$ triệu đồng;
– $F(B) = 400(6) + 300(4) = 2\,400 + 1\,200 = 3\,600$ (nghìn đồng) $= 3{,}6$ triệu đồng;
– $F(C) = 400(0) + 300(7) = 2\,100$ (nghìn đồng) $= 2{,}1$ triệu đồng.

So sánh giá trị, $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất là 3 600 nghìn đồng khi $x = 6$ và $y = 4$.
Vậy mỗi ngày xưởng cơ khí cần sản xuất **6 sản phẩm loại I** và **4 sản phẩm loại II** để đạt lợi nhuận lớn nhất là **3.600.000 đồng**.